EVALUACIÓN ESCRITA INDIVIDUAL — RC/RLC

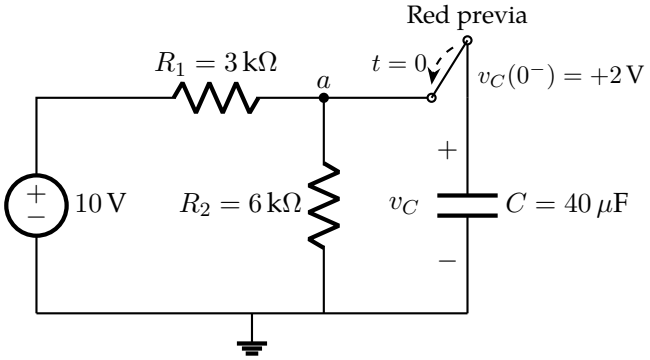
Nombre: _____ **Registro:** _____ **Fecha:** _____
Duración efectiva: 75 min. **Total:** 60 puntos. **Calculadora científica:** Permitida.
Instrucciones: No se permite LTspice, dispositivos conectados a Internet ni resultados de laboratorio propios. Mostrar procedimientos, unidades y justificación física en los espacios designados.

Formulario Común Autorizado

- $v_C(0^+) = v_C(0^-)$ e $i_L(0^+) = i_L(0^-)$ en conmutaciones ordinarias no impulsivas.
- $\tau = R_{eq}C$; para escalón en t_s: $v_C(t) = V_f + (V_i - V_f)e^{-(t-t_s)/\tau}$.
- A una constante de tiempo se ha recorrido $1 - e^{-1} \approx 0.6321$ de la **variación total**.
- $w_C = \frac{1}{2}Cv_C^2$, $w_L = \frac{1}{2}Li_L^2$, $p_R = R_{total}i^2$.
- RLC Serie: $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$, $f_0 = \frac{\omega_0}{2\pi}$, $R_{crit,total} = 2\sqrt{\frac{L}{C}}$, $\alpha = \frac{R_{total}}{2L}$, $\zeta = \frac{R_{total}}{R_{crit,total}}$.
- Regímenes: $\zeta < 1$ (Subamortiguado); $\zeta = 1$ (Crítico); $\zeta > 1$ (Sobreamortiguado).

P1 — Circuito RC de Primer Orden (18 puntos; ~ 22 min)

Diagrama D1: Antes de $t = 0$ el capacitor $C = 40\,\mu$F tiene $v_C(0^-) = +2\,$V establecido por una red anterior. En $t = 0$, el interruptor desconecta totalmente esa red anterior y conecta el capacitor al nodo a del divisor resistivo.



P1a (6 pts): Determine y justifique físicamente $v_C(0^+)$ (3 pts) y $v_C(\infty)$ (3 pts).

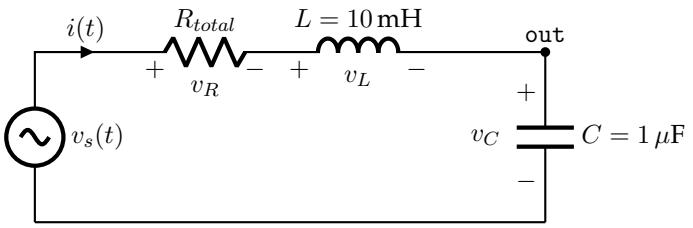
P1b (6 pts): Obtenga R_{eq} vista desde C después de la conmutación mostrando cómo anula la fuente ideal (3 pts), y calcule τ asegurando el análisis dimensional (3 pts).

P1c (4 pts): Escriba la expresión temporal $v_C(t)$ para $t \geq 0$. Identifique los valores numéricos de V_i, V_f y τ dentro de su expresión (1 pt identificación, 3 pts función).

P1d (2 pts): Calcule $v_C(\tau)$ utilizando el $63.2\,\%$ del recorrido de la señal, e indique si en ese instante preciso el capacitor ha alcanzado matemáticamente su valor asintótico final.

P2 — Circuito RLC Serie (24 puntos; ~ 30 min)

Diagrama D2: Circuito serie ideal, partiendo del reposo. $L = 10\,$mH, $C = 1\,\mu$F. Note que la resistencia proporcionada en los apartados ya será la R_{total} del lazo (no es necesario adivinar ni restar valores perdidos).



P2a - Energía y Estados (6 pts): Escriba las **dos variables de estado** que deben conocerse al iniciar un transitorio en el RLC (2 pts). Identifique qué componente almacena energía eléctrica, cuál magnética, y cuál disipa calor (3 pts). ¿Qué ocurre con los estados 0^- a 0^+ en conmutación ordinaria? (1 pt).

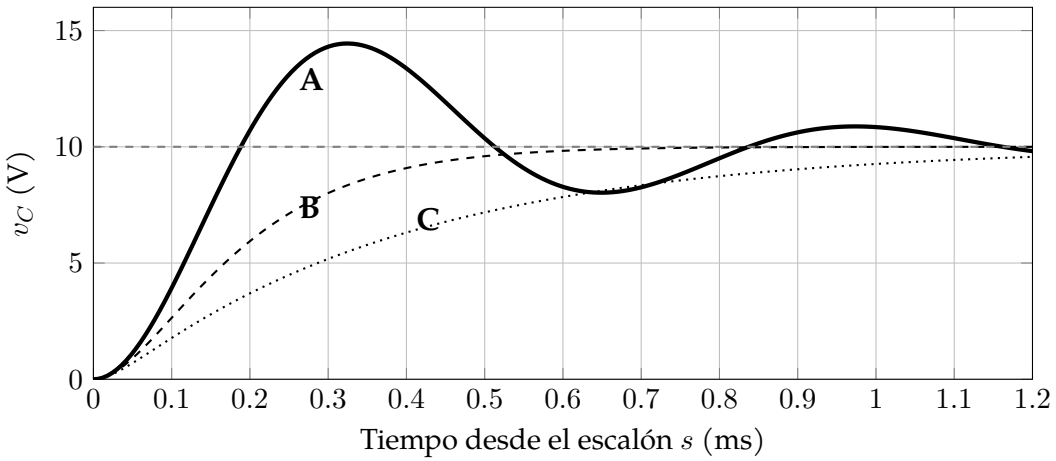
P2b - Construcción Guiada del Modelo (8 pts): Partiendo del esquema: i) Escriba la KVL del lazo cerrado (2 pts); ii) Reemplace v_R y v_L por sus leyes de elemento (2 pts); iii) Derive la corriente para v_L usando $i = Cv_C'$ (2 pts); iv) Escriba la EDO final de segundo orden e indique por qué esto es solo un *modelo* y no una gráfica resuelta (2 pts). *No resuelva matemáticamente la EDO.*

P2c - Parámetros y Regímenes (10 pts): Con $L = 10\,\text{mH}$ y $C = 1\,\mu\text{F}$, calcule ω_0 y f_0 (3 pts) y $R_{crit,total}$ (2 pts). Para un $R_{total} = \mathbf{50\,\Omega}$ y $R_{total} = \mathbf{400\,\Omega}$, calcule α y ζ (3 pts) y clasifique el régimen justificando por qué uno puede oscilar y el otro no (2 pts).

P3 — Interpretación de Señales y Evidencia (18 puntos; ~ 23 min)

Figura S1: Curvas sintéticas teóricas ante un escalón $0 \to 10\,\text{V}$ en $t_s = 0\,\text{ms}$. Lazo RLC del Diagrama D2 ($10\,\text{mH}, 1\,\mu\text{F}$) partiendo del reposo. Las curvas provienen de evaluar tres valores distintos para R_{total}: $50\,\Omega, 200\,\Omega, 400\,\Omega$.

Figura S1: Representación teórica sintética — NO EXPERIMENTAL



P3a - Rasgos Físicos (6 pts): i) ¿Cuál es el valor inicial y final común? (2 pts). ii) ¿Cuál curva presenta sobreimpulso, y cuánto es el pico aproximado superior a la fuente? (2 pts). iii) ¿Por qué la amplitud de la curva **A** disminuye con el paso del tiempo? (2 pts).

P3b - Causalidad (8 pts): Empareje las letras **A, B, C** con las resistencias $50\,\Omega, 200\,\Omega, 400\,\Omega$ y su régimen correspondiente (3 pts para R, 3 pts régimen). Explique por qué modificando R cambia tan radicalmente la forma si ω_0 sigue siendo idéntico (2 pts).

P3c - Evidencia Tecnológica (4 pts): i) ¿Por qué esta figura no sirve para acreditar ejecución de laboratorio físico? (2 pts). ii) Mencione dos datos instrumentales obligatorios para considerar una captura como trazable y auténtica (2 pts).